

CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibración: **SMC - 58698** Fecha de Emisión: 2022-10-25 Orden de Trabajo: 530583

DATOS DEL CLIENTE

Cliente : **POLIFUSION S.A.**
Dirección : Cacique Colin N° 2525, Lampa.
Descripción del Item : Circómetro
Marca : INSIZE
Modelo : 7114-950
Serie y/o código Interno : 1607160263 P 04
Sello de calibración : B104039

DATOS DEL PATRON

Patrón Utilizado	: Pie de Metro (1 m)	Lupa Graduada	Micrómetro de Exterior Digital
Número Identificación	: LC-3	LM-30	LM-15
Marca	: Etalon	Max Levy Autograph, INC	Mitutoyo
Modelo	: N.A	I53 03 82	MDC-1" M
Certificado de Calibración	: SMC-57838	SMC-57519	SMC-56431
Próxima Calibración	: 2024/06	2025/04	2022/11
Emitido por	: Cesmec S.A.	Cesmec S.A.	CESMEC S.A.
Trazabilidad Inmediata	: LC-1/LR1-2/LEA-3	LM-4	LCPN-L - CESMEC S.A.

DATOS DE CALIBRACION

Lugar de la calibración : Laboratorio de Calibración CESMEC S.A.- Santiago.
Condiciones ambientales : (20,5 ± 0,6) °C (58,0 ± 7,2) % HR
Método : Comparación / PCE 131-700-424 Rev. 03
Fecha de calibración : 2022-10-24

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o Internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional (SI).

El Laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Los resultados de la calibración están referidos al momento y condiciones en las cuales fueron efectuadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por el mal empleo del instrumento o patrón.

Los resultados obtenidos sólo están relacionados a los ítems calibrados.

Rigoberto Becerra Olivares
Supervisor de Longitud

CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibración: **SMC - 58698**

Descripción del Item : **Circómetro**
Rango de calibración : 20 - 300 mmØ
Mínima división : 0,1 mmØ

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Indicación Calibrando mmØ	Indicación del Patrón mm	Error Promedio mmØ	Incertidumbre mmØ
20	20,2	-0,2	0,13
40	40,0	0,0	0,13
80	80,0	0,0	0,13
110	110,1	-0,1	0,13
140	140,1	-0,1	0,13
170	170,0	0,0	0,13
200	200,0	0,0	0,13
240	239,9	0,1	0,13
270	269,9	0,1	0,13
300	300,1	-0,1	0,13

La incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura $k=2$. El valor del mensurando se encuentra razonablemente dentro del intervalo indicado de valores, con una probabilidad de aproximadamente 95%

Observaciones:

El espesor del circómetro es : ($0,2 \pm 0,002$) mm

CESMEC S.A. - Una Empresa Bureau Veritas
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Laboratorio de Calibración en la Magnitud Longitud

Certificado de Calibración: **SMC - 58698**

INFORMACIÓN IMPORTANTE

1. El presente certificado de calibración corresponde a un documento oficial y original, emitido por la División de Metrología de CESMEC S.A. Para verificar su autenticidad, visite el sitio web <http://firmador.bureauveritas.cl/verificación>
2. Los métodos de muestreo que emplea CESMEC S.A. se basan en sistemas estadísticos reconocidos internacionalmente; sin embargo, dichos sistemas no pueden alcanzar un 100% de exactitud y conllevan un mínimo margen de error que no puede ser imputado a CESMEC S.A.
3. El uso, alcance o valor estadístico que se da a este documento no podrá ser otro que aquel expresamente establecido en su texto

Santiago

Avda. Marathon N° 2595, Macul
Fono: 2350 2100 Fax: 2384 135

Arica

Pje. Angelmó N° 2381, Saucache Sur
Fono: (56-9) 159 4213

Iquique

Ruta A-16, Kilómetro 10, N° 4544, Alto Hospicio
Fono: (56-57) 240 5000

Calama

Camino Antofagasta S/N Block ST-29, Parque Industrial APIAC
Fono: (56-55) 2340 507

Antofagasta

Avda. Ruta El Cobre N° 320, galpón 12, Plaza de Negocios, Sector La Negra
Fono: (56-55) 2638 200

Copiapó

Los Carrera N° 3533, Villa Modelo
Fono - Fax: (56-52) 2221 091
Juan Martinez N° 711 - Fono: (56-52) 233 6939

Concepción

Av. Collao N° 2137, 2B Block Lote
Fono: (56-41) 220 5600 - Fax: (56-41) 2258 3829

Puerto Montt

Calle 1, Bodega 2, N° 910, Parque Tyrol
Fono: (56-65) 2225 025

Punta Arenas

Avenida Bulnes N° 01135
Fono: (56-61) 2237 211

www.cesmec.cl